

Ihr Lernstoff

Elektro- und Informationstechnik

MASTER OF SCIENCE (M. SC.) / MASTER OF ENGINEERING (M. ENG.)

Homogenisierungsphase

Elektrotechnik

6 cp

Lineare zeitinvariante Systeme, Elektromagnetische Felder, Mehrphasensysteme, Elektrische Maschinen und Antriebe, Elektrische Energieversorgung

Systemtheorie

6 cp

Systemtheorie I: Grundlagen zur Beschreibung linearer analog-kontinuierlicher Systeme, elektrische Übertragungssysteme, Differenzialgleichungen und Übertragungsfunktionen, dynamisches Verhalten linearer Übertragungssysteme, Laplacetransformation, stationäres und instationäres Verhalten linearer Systeme, Sprungantwort, Impulsantwort, Faltung, Übertragungssysteme mit Blockschaltbildern, Übertragungssysteme mit Operationsverstärkern; Systemtheorie II: Frequenzkennlinien, Bode-Diagramm und Ortskurven, Pol-Nullstellen-Darstellung, Differenzialgleichungssysteme (Vektordifferenzialgleichungssysteme und Zustandsvariable), Ersatzschaltbilder, Blockschaltbilder, Zustandsbeschreibung, Modellbildung elektrischer und mechanischer Systeme

Digitale Signal- und Informationsverarbeitung

6 cp

Gegenstand der digitalen Signal- und Informationsverarbeitung, Signal und Information, Einführung in die Informationstheorie, Deterministische Signale, Stochastische Signale, Abtasttheorem, Analog/Digital-Wandlung, Codierung von Signalen, Signalkompression/-reduktion, Filter, Signalprozessoren

Mess- und Regelungstechnik

6 cp

Aufgaben und Grundbegriffe der Regelungstechnik, Analyse und mathematische Beschreibung von Regelkreisen anhand technischer Beispiele, Führungs- und Störverhalten, Stabilität von Regelkreisen, Regelgüte und Parameterempfindlichkeit, Entwurf und Optimierung von Regelkreisen, Nichtlineare Regelung, Digitale Regelung, Beschreibung zeitdiskreter Systeme mithilfe der z-Transformation, Entwurf und Realisierung von zeitdiskreten Reglern

Grundlagen der Telekommunikation und der Vernetzung

6 cp

Grundlagen der Telekommunikation und der Vernetzung 1: Märkte, Paketvermittlung, Telefontechnik, Internet, Topologien, Ü-Medien, Dienste, Gesetze und Standards; Grundlagen der Telekommunikation und der Vernetzung 2: Multiplexverfahren fix vs. statistisch, TDM, FDM, CDM, SDM, CDM, shared medium, Bsp. Bus und Funkzelle, Duplextechniken FDD und TDD, ad hoc Netze, OSI-Modell und Kommunikation mit Protokollen, Dienstprimitive, Quittungsbetrieb, Beispiele HDLC, TCP/IP, HTTP, FTP; Schicht 1: Leitungscodierung und Modulation, Einführung in Glasfasertechnik, Hochfrequenz- und Übertragungstechnik; Schicht 2: Multiplexen und MAC-Verfahren, Rahmenbildung und Datensicherung, Bsp. LAN und Labeling MPLS; Schicht 3: Paketvermittlung, Multiplexen, virtuelle Verbindung, Bsp. IP, Vernetzung und Routing, Routingprotokolle, Access und Backbone, Peering, CIX; Schicht 4: E2E, verbindungslose Kommunikation, Bsp. UDP, virtuelle Verbindung, Bsp. TCP, Dienste für Schicht 7, Grundlagen der Telekommunikation und der Vernetzung 3, Mobile Netze, Übersicht Generationen 1G bis 5G,

BOS, Mobilfunkkanal: zeitvariante Mehrwegeausbreitung, zellulare Funknetzstruktur, Sektorisierung, Netzarchitektur: Funkzugangsnetz, Kernnetz, Verfahren der Funkschnittstelle: FDMA, TDMA, CDMA, HSPA, SFDM, OFDMA; Systemfunktionen: Nummerierungen, Location Area, Location, Update, Verbindungsaufbau, Handover, Sicherheit, Authentisierung, Verschlüsselung

Digital- und Mikrorechentechnik

6 cp

Boolesche Funktionen, Boolesche Algebra, Darstellung und Vereinfachung kombinatorischer Schaltungen, Charakteristik von sequenziellen Schaltungen (Schaltwerken), Entwurf digitaler Systeme, Digitale Schaltungstechnik und Bauelemente, Halbleiterspeicher und programmierbare Logik, Grundlagen und Aufbau von Mikrocomputern, Programmierung von Mikroprozessoren und Mikrocontrollern

Elektrische Maschinen

6 cp

Aufbau und Wirkungsweise von Asynchronmaschinen, Synchronmaschinen, Gleichstrommaschinen, elementare Drehfeldtheorie, Drehstromwicklungen, stationäres Betriebsverhalten der Maschinen im Motor-/Generatorbetrieb, Anwendung in der Antriebstechnik am starren Netz und bei Umrichterspeisung, Bedeutung für die elektrische Energieerzeugung im Netz- und Inselbetrieb

Leistungselektronik

6 cp

Grundbegriffe und Klassifizierung leistungselektronischer Schaltungen, Berechnung von Kenngrößen leistungselektronischer Schaltungen, Leistungsberechnung, Wärmemanagement, Mittelpunktsschaltungen, Brückenschaltungen netzgeführter Stromrichter, Gleichstromsteller im Einquadranten-, Zweiquadranten- und Vierquadrantenbetrieb, Umrichter

Elektronische Schaltungstechnik

6 cp

Berechnung und Aufbau analoger und digitaler Grundsaltungen mit Halbleiterbauelementen, insbesondere: Betriebseigenschaften und Grundsaltungen des Bipolartransistors sowie des MOSFET Verstärkerschaltungen mit Operationsverstärker, CMOS-Grundsaltungen und Entwurfsverfahren von digitalen ICs, Modellierung digitaler Schaltungen mit VHDL

Embedded and Cyber Physical Systems

6 cp

Grundlagen der Kommunikation, Kommunikation in eingebetteten Systemen, Serielle Bussysteme, Aktor-Sensor-Bus, Feld-

bussysteme, ISO/OSI-Modell, Komplexe Kommunikationsnetze, Bitübertragungsschicht (verschiedene RS-Schnittstellen), Sicherungsschicht, MAC-Teilschicht, Kommunikation in der industriellen Automatisierung, Internet in der Automatisierung. Logische Struktur eingebetteter Systeme, Hardware für eingebettete Systeme (Steuergeräte, Peripherie), Echtzeitsysteme, Ereignissteuerung vs. Zeitsteuerung, Echtzeitbetriebssysteme (Aufbau und Scheduling, Beispiel VxWorks), SoftwareEntwicklung eingebetteter Systeme, Projektmanagement, Programmierung, Softwareentwurf mit Statecharts, UML und hybrid, Qualitätssicherung, Prüftechniken und Verifikation

Vertiefung Grundlagen

Mathematisch-naturwissenschaftlich vertiefende Grundlagen

Höhere mathematische Methoden

6 cp

Numerische Mathematik (3 cp)

Nichtlineare Gleichungen und Gleichungssysteme, Interpolation und Approximation mit Polynomen, Romberg-Verfahren, Splinefunktionen beliebiger Ordnung, B-Splines, Mathematische Methoden des CAD, Numerische Lösung partieller Differenzialgleichungen

Vektoranalysis und partielle Differenzialgleichungen (3 cp)

Vektoranalysis: Gradient, Divergenz und Rotation, Sätze von Green, Gauß und Stokes, Bewegungsgleichungen für Mehrkörpersysteme; Partielle Differenzialgleichungen: Elliptische, parabolische und hyperbolische Gleichungen; Prototypen: Wärmeleitungs-, Wellen- und Poisson-Gleichung, Maximumprinzip, Numerische Lösungsverfahren

Höhere Regelungstechnik

6 cp

Zustandsraumdarstellung und -regelung: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum, Transformation auf Normalformen, Beziehungen zwischen Übertragungsfunktion und Zustandsbeschreibung, Lösung der Zustandsgleichungen, Stabilität, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit, Entwurf vollständiger Zustandsrückführungen, Beobachter, Entwurf von Ausgangsrückführungen, Ordnungsreduktion, Digitale Regelung: Auftreten zeitdiskreter Regelkreise, Digitale Regelkreise, Differenzengleichungen, Regelalgorithmen, Realisierung von Regelalgorithmen auf Mikrorechnern, Rechenzeit (Laufzeit), Quantisierungseffekte, Standardabtastrregelkreis, Quasikontinuierliche Entwurfsmethoden,



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Beschreibung digitaler Regelkreise im z-Bereich, Stabilität und Einschwingverhalten im z-Bereich, Entwurf im z-Bereich, Kompensationsregler, Deadbeat-Regler, Digitale Regelungen im Zustandsraum, Einführung in die Identifikation von Mehrgrößensystemen, Least-Square-Verfahren

Embedded Software Engineering

6 cp

Die Verwendung eingebetteter Systeme für typische Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelungsaufgaben und ihre Rolle in Cyber-Physical-Systems, Modelbasierte Entwicklung eingebetteter Systeme, Modellierung eingebetteter Systeme mit UML / SysML mithilfe von Anwendungsfall-, Aktivitäts-, Zustands-, SequenzZeit- und Klassendiagrammen, Hardware-/Software Co-design, Softwareimplementierung eingebetteter Systeme, Nebenläufigkeit, RTOS, Scheduling und Echtzeitfähigkeiten, Validierung und Verifikation eingebetteter Systeme, Industrielle Anwendungen

Fachübergreifende Lehrinhalte

Wissenschaftliches Arbeiten und Internationales Projektmanagement

6 cp

Methoden wissenschaftlichen Arbeitens (3 cp)

Zielgerichtetes Recherchieren zu einem wissenschaftlichen Thema unter Berücksichtigung verschiedener Quellen, wie Bibliothek, Internet, Datenbanken usw., wissenschaftliches Aufbereiten und Dokumentation der Informationen für schriftliche Ausarbeitungen (Hausarbeiten, Projektberichte und Master-Abschlussarbeit), Vorgehen bei Wissenschaftswettbewerben, Methodenauswahl, Kritische Reflexion von Methoden, Fallbeispiele

Internationales Projektmanagement (3 cp)

Grundlagen, Charakteristik und Erfolgsfaktoren internationaler Projekte, Risikomanagement in internationalen Projekten, Umfeld internationaler Projekte, Stakeholder, Kulturelle Unterschiede, Werte und Normen, Kulturelle Implikationen in Projekten, Aufbau einer internationalen Projektorganisation, Organisation eines internationalen Projektteams und Teamentwicklung, Kommunikation, Entscheidungsfindung und Konfliktmanagement in internationalen Projekten, Projektstart und Projektplanung, Projektsteuerung und Projektüberwachung, Projektabschluss, Fallstudien

Kern- und Vertiefungsstudium

Allgemeine Elektrotechnik (M. Eng.)

30 cp

Produktentstehung

6 cp

Entwicklungsprozesse und deren Organisation, Verfahren und Methoden zur Identifizierung und Gewinnung erfolgversprechender Innovationsideen, Produktplanung, Technische Produktspezifikation, Konzeption, Konzeptauswahl und -verifikation, Technische Produktdokumentation, Einführung in das Industriedesign, Technische Systeme, Produktarchitektur, Baugruppenstrukturierung und Modularität, Funktions- und Wirkzusammenhang, Prototypenherstellung und Überblick zu wichtigen Rapid-Prototyping-Verfahren, Erkennung von Funktionsmängeln, Design for Manufacturing (DFM), Engineering Change Management (ECM), Wirtschaftlichkeit und Effizienz als Erfolgsfaktor in der Produktentstehung

Schaltungsentwurf und Simulation mit Labor

6 cp

Schaltungsentwurf und Simulation (4 cp)

Funktion von SPICE-Simulatoren, LTspice, Synthax, Parametrierung, Analysearten, Netzliste, Anfangsbedingungen, Arbeitspunkte, Hauptsimulationsarten, Modellierung und Simulation, Passive Bauelemente, Einfache aktive Filterschaltungen, Tastkopf, Verpolschutz, Aktive Bauelemente, Sonderbauelemente, Halbleiterbauelemente, Groß- und Kleinsignalanalyse, Operationsverstärker, Spannungsstabilisierung, Komplexe Operationsverstärkerschaltungen, Schaltungen der Leistungselektronik, RLC-Filter, Analoge Filter, SC-Filter, Digitale Filter, Regler, Dualismus Elektrotechnik – Mechanik, Erstellung eigener Modelle

Labor (2 cp)

Ausgewählte Versuche zur Modellierung und Simulation von Schaltungen mittels LTspice (z. B. Tastkopf, Spannungswandlung, Analoge Filter n.-ter Ordnung usw.)

Fertigung in der Elektrotechnik

6 cp

Konstruktionsregeln und Baugruppentwurf, Fertigungs- und EMV-gerechtes Leiterplattendesign, Bauteile und Werkstoffauswahl, Produkttransfer aus der Entwicklung in die Fertigung, Besonderheiten in der Fertigung elektronischer Gerätesysteme, Fertigungstechnologien, Prototypen-, Kleinserien- und Serienfertigung, Prüfplanung, Umweltaspekte und Nachhaltigkeit



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Wahlpflichtmodul I* 6 cp
Wahlpflichtmodul II* 6 cp

Embedded Systems (M. Eng.) 30 cp

Software Engineering verteilter und mobiler Anwendungen 6 cp
 Aufbauend auf den Software Engineering Standardmodellierungstechniken gibt es für verteilte Systeme spezielle Methoden im Modellierungsbereich. Mobile Systeme werden als Teile eines verteilten Systems gesehen und bringen über die allgemeinen Modellierungstechniken verteilter Systeme hinaus weitere Herausforderungen durch besondere Rahmenbedingungen, Einschränkungen, Sonderbedingungen und Anforderungen mit sich; Modellierungsthemen bei verteilten Systemen: SOA-Architekturen mit und ohne „Streaming“, Services als Zustandsautomaten, synchrone und asynchrone Schnittstellen, sequentielle und parallele Prozesse, verteilte Daten, Daten-Synchronisierung, programmierte Ausfallsicherheit; Modellierung von mobilen Systemen: Verhalten mobiler Betriebssysteme und Browser, Datenzugriffsmethoden, Kommunikationsprotokolle, Offline-Betrieb, (Un-)Möglichkeiten mobiler Programmiersprachen, Mobiles Design, Webanwendungen mit HTML5 und Responsive Design

Mobile Embedded Systems 6 cp
 mobile Prozessoren verschiedenster Hersteller (z. B. Apple A-Serie, Samsung Exynos-Serie, Qualcomm Snapdragon) sowie Grundprinzip und Funktionsweise eines Systems on Chip (SoC) sowie der ARM-Architektur, Betriebssysteme und Applikationen (iOS, Android, Windows phone/mobile), Speicherarten und -management, Funktionsweise von Displays/Touchscreens, Kamera, Funktionsweise der verschiedensten Sensoren wie z. B. Temperatur-, Beschleunigungs-, Orts- und Lichtsensoren, Kommunikationswege mit den verschiedensten Komponenten des mobilen Endgerätes und der

Außenwelt LTE/UMTS, WLAN, bluetooth, USB, GPS und andere Akkumulatoren und Power Management, Android Development

Embedded Systems and Industry 4.0 6 cp
 Cyber Physical Systems (CPS): Bedeutung und Funktionsweise, Vernetzung und Schnittstellen, IT-Sicherheit und funktionale Sicherheit, modellbasiertes Engineering komplexer Systemlösungen, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, Kosteneffizienz und Wiederver-

wendbarkeit; CPS-basierte Automation, am Beispiel von: Diagnose und Wartung von Anlagen, Flexibilisierung der Produktion; Wege zur Smart Factory, u.a.: Identifikation und Integration von Schlüsseltechnologien, Realisierung der Kommunikation zwischen Produkt und Fertigungsanlage, Effektive und sichere Datennutzung

Wahlpflichtmodul I* 6 cp
Wahlpflichtmodul II* 6 cp

Sustainability Technologies (M. Sc.) 30 cp

Nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeitsprinzipien 6 cp
 Theoretische Grundlagen, historische Entwicklung und „State of the Art“ globaler Nachhaltigkeitspolitik, Grundlegende Nachhaltigkeitsprinzipien und Managementregeln, Effizienz-, Suffizienz- und Konsistenzstrategien, Normative Verankerung und rationale Begründung nachhaltiger Entwicklung

Unternehmensverantwortung, Strategie und Führung 6 cp
 Konzepte, Standards und Prinzipien der Unternehmensverantwortung, Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung als orientierender Rahmen des normativen, strategischen und operativen Managements und als Ausgangspunkt strategischer Wettbewerbsvorteile, wesentliche Schwerpunkte und Instrumente der strategischen, Analyse sowie der Strategieentwicklung, -implementierung und -kontrolle, ausgewählte theoretische Grundlagen, Ansätze und Instrumente der nachhaltigkeitsorientierten Unternehmens- und Personalführung

Grundlagen Nachhaltigkeitstechnologien 6 cp
 Innovations- und Technologiebegriff, Grundlagen des Technologie- und Innovationsmanagements, Technologiediffusion und -lebenszyklus, Methoden und Instrumente der Technikbewertung und Technikfolgenabschätzung, Technikethik

Wahlpflichtmodul I** 6 cp
Wahlpflichtmodul II** 6 cp

* siehe Tabelle „Wahlpflichtmodule“ zu Modulwahl und Prüfungsleistung

** Es muss ein Modul aus dem Wahlpflichtkatalog der Bereiche I und III gewählt werden.



Eine Hochschule der Klett Gruppe
 Wilhelm Büchner Hochschule
 Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
 (Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)
 ✉ beratung@wb-fernstudium.de
 🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Wahlpflichtbereich (Sie wählen 2 von 12 Wahlmodulen)

Bereich I: Technologien

Simulation antriebstechnischer Systeme

6 cp

Grundlagen der technischen Simulation anhand von Fragestellungen aus den Bereichen der Antriebstechnik und der Leistungselektronik: Einführung in die technische Simulation mit Matlab/Simulink/Stateflow und Simpler, Grundlagen zum Aufbau eines Simulationsmodells, Validierung der Simulationsergebnisse, Betriebsverhalten von Gleichstrom-, Asynchron- und Synchronmaschinen, Veranschaulichung der Betriebsweise leistungselektronischer Komponenten wie Hochsetzsteller, Tiefsetzsteller, H-Brücke, Umrichter, Simulationsbeispiele

Motion Control

6 cp

Einordnung von Motion Control in die Fertigungs- und Automatisierungstechnik, Gesamtfunktionalität einer Motion Control, Beispiele von Einachs- und Mehrachs Bewegungssteuerungen, Beschreibung ebener und räumlicher Bewegungen, Interpolationsverfahren für eine Gelenkbewegung, Linearinterpolation und Zirkularinterpolation, Splines, Modellbildung und Beschreibung translatorischer und linearer Achsen inkl. Antriebssystem, Geschwindigkeits- und Lageregelung von Achsbewegungen, digital geregelte Servoantriebe

Internationale Zertifizierung und Produktkennzeichnung

6 cp

Zertifizierungssysteme auf nationaler und internationaler Ebene, Zertifizierungen und Zulassungen für den nordamerikanischen Markt (UL- und CSA-Vorschriften), Kennzeichnungen, Normenentwicklung und Konformitätsbewertungssysteme, Rechtskonformes Inverkehrbringen technischer Erzeugnisse, Risikobeurteilung, Prüfbescheinigungen und Konformitätsbescheinigungen, Produktsicherheit und Produkthaftung, Produktkennzeichnung nach geltenden ANSI-Normen

Bereich II: Wirtschaft & Management

Patentmanagement

6 cp

Motivation zu Patenten, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte, strategischer Einsatz von Schutzrechten, Schutzrecht als Stand der Technik und Informationsquelle, Patent (Erfindung/Patentfähigkeit), Erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, erfinderrechtliche Vindikation nach PatG, Wirkungen des Patents, Schutzbereich eines Patents, Verfahren vor dem Patentamt, Beschwerde/Verfahren vor dem Patentgericht, europäisches und internationales Recht, Arbeitnehmererfindungsrecht, Marken- und Geschmacksmusterrecht

Unternehmensführung

6 cp

Grundlagen der Unternehmensführung, strategische Unternehmensführung, Instrumente der strategischen Unternehmensführung, Controlling, Unternehmensplanung und Simulationsrechnung, Reporting und internationales Controlling

F&E-Management

6 cp

Bedeutung und Charakteristika von F&E für Volkswirtschaft und Unternehmen, Erscheinungsformen von F&E, Instrumente und Methoden, Organisatorische Einbindung von F&E, Externe F&E

Bereich III: IT & Industrie 4.0

Cloud Computing

6 cp

Konzeption des Cloud Computings: Die technischen und organisatorischen Arten des Cloud Computing werden vorgestellt. Hierzu werden entlang der Standarddefinition vom National Institute of Standards and Technology (NIST) sowohl die verschiedenen Servicemodelle: IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a Service, SaaS – Software as a Service, als auch die Liefermodelle: Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud herausgearbeitet. Die Cloud Computing-Praxis: Anhand der fünf großen Anbieter: Amazon, Google, Microsoft, Hewlett Packard, IBM werden Architektur, Technische Realisierung, Prozesse und Geschäftsmodelle praxisnah erläutert. Abschließend werden wirtschaftliche und rechtliche Aspekte von Cloud Computing angesprochen.



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de

🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Internet of Things**6 cp**

Einführung und Überblick in Internet of Things: Einleitung und Definition „Internet of Things“, Domänen und Konzepte, Ziele und Nutzenversprechen, Typische Anwendungsfälle, Bezug zu und Abgrenzung von Robotik, Bezug zu und Abgrenzung von Künstlicher Intelligenz; Technische Perspektive des Internet of Things: Messen, Kommunizieren, Analysieren, Steuern, Architekturen, IT-Lösungen; Betriebswirtschaftliche Perspektive des Internet of Things: Organisationsstrukturen, Kompetenzen, Prozesse, Methoden, Digitale Zwillinge, Planungsunterstützung, Geschäftsmodelle, Ökosysteme

Automotive Embedded Systems**6 cp**

Einsatz von eingebetteten Systemen und Architekturen im Automobil (z. B. Automotive Open System Architecture AUOTSAR), (Echtzeit-)Betriebssysteme im Automobil (z. B. AUTOSAR, OS, OSEK-OS, Multimedia-OS), On-Board-Diagnose (Funktionsweise und Einsatz), Vernetzung der einzelnen Prozessoren (z. B. Can- oder FlexRay- oder MOST-Datenbusse, Ethernet), Aufgaben und Bereiche der Assistenzsysteme (z. B. Energieeffizienz, Emissionsreduktion, Sicherheit, Komfort, Unterhaltung), Connected Car (z. B. E-Call-Bauteile), (IT-)Sicherheit im Automobil (z. B. ISO 26262)

Bereich IV: Gesellschaft**Digitale Ethik****6 cp**

Medienethik: Erwerb von Kenntnissen der Definitionen und Grundlagen im Bereich der Medienethik, Verständnis der aktuellen Bedeutung der Ethik im Bereich der Medien, Erwerb von Kenntnissen der Funktionen der Medienethik, Erwerb von Kenntnissen der Systeme zur Einordnung ethischer Fragestellungen und zur Identifikation der Verantwortung, Erwerb der Fähigkeit, medienethische Problemfälle in die Systeme entsprechend einzuordnen, Erwerb der Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Geltung und Durchsetzung von Medienethik, Erwerb von Kenntnissen über ausgewählte Problemfelder der Medienethik und Einordnung in die dargestellten Systeme; Ethik der digitalen Zeit: Erwerb von Kenntnissen der Definitionen und Grundlagen der Ethik im digitalen Zeitalter, allgemeine Einführung in die Fragestellungen rund um die Thematik der digitalen Ethik und Verständnis und Bewertung von Problemstellungen, die sich aus Sicht der Ethik im Rahmen der einhergehenden Digitalisierung ergeben, allgemeine Herausforderungen der Digitalisie-

rung an die Ethik sowie Chancen und Gefahren der Digitalisierung, zentrale Begriffe und Fragestellungen der Disziplin Maschinenethik sowie anderer Ethikbereiche, wie Informations- und Technikethik

Digitale Transformation, Grundlagen und Kernelemente**6 cp**

Grundlagen der digitalen Transformation; Eigenschaften und Merkmale von Digitalisierung, Auswirkungen auf betriebliche Organisation, Unternehmen, Geschäftsmodelle, Industrien und Volkswirtschaften

Nachhaltige Energietechnologien I**6 cp**

Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels, historische Entwicklung der regenerativen Energiegewinnung, rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen (u.a. EEG EnWG, SDLVindV) sowie relevante Aspekte globaler Klima- und Nachhaltigkeitspolitik, Überblick über die wichtigsten Technologien regenerativer, Energiegewinnung, deren Wirtschaftlichkeit und Technikfolgen (u.a. Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, Biomasse), Energiewirtschaftliche Grundlagen und technische Struktur, elektrischer Versorgungsnetze

Ingenieurwissenschaftliche Praxis**Masterkolleg****12 cp**

Im Masterkolleg erfolgt eine Einbindung der Studierenden in forschungsbezogene Themenstellungen. Das Masterkolleg ist 2-semesterig ausgelegt und dient der weiteren Entwicklung der wissenschaftlichen Methodenkompetenz. Es beinhaltet eine wissenschaftliche Ausarbeitung zu einer vorgegebenen Aufgabenstellung, die Erarbeitung eines zugehörigen wissenschaftlichen Papers und einen technischen Fachvortrag mit Poster-Ausstellung

Masterarbeit und Kolloquium**24 cp**

Im Rahmen der Masterarbeit sollen das im Studium erworbene Wissen, Verstehen und Können genutzt werden, um eine wissenschaftliche Aufgabenstellung innerhalb der vorgegebenen Frist zielführend zu bearbeiten und die Ergebnisse und Erkenntnisse logisch nachvollziehbar darzustellen. Im Kolloquium stellen Sie sich der wissenschaftlichen Diskussion über das Thema der Masterarbeit



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 19:00 Uhr)

✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf

